Pesquisa Operacional 1

Aula 4 – Modelagem Matemática

Modelagem Matemática

Alguns problemas clássicos de modelagem:

- Mistura;
- Mix de produção;
- Mochila;
- Transportes;
- Designação;
- Corte;

Exemplo Designação

Uma empreiteira possui 4 obras, que serão terceirizadas, por falta de capacidade interna. Foram selecionadas 4 empresas capacitadas para realizar os serviços dentro das especificações de qualidade necessárias, porém cada uma delas possui capacidade de assumir apenas uma obra. Os preços orçados (em milhões de R$) por cada empresa para realizar cada uma das obras estão na tabela abaixo:

Formule o problema de designação de forma a minimizar o custo da contratação das empresas.

Exemplo Designação

Empresa	Obra			
	1	2	3	4
1	100	180	200	120
2	80	180	170	100
3	60	120	150	80
4	70	150	160	110

Resposta

- $X_{i,j}$ -> Se a empresa i realiza a obra j;
- F.O. -> Min Z = $100x_{1,1} + 180x_{1,2} + 200x_{1,3} + 120x_{1,4}$
  $+ 80x_{2,1} + 180x_{2,2} + 170x_{2,3} + 100x_{2,4}$
  $+ 60x_{3,1} + 120x_{3,2} + 150x_{3,3} + 80x_{3,4}$
  $+ 70x_{4,1} + 150x_{4,2} + 160x_{4,3} + 110x_{4,4}$;

s.a.:

- Empresa 1 $x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} + x_{1,4} = 1$;
- Empresa 2 $x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} + x_{2,4} = 1$;
- Empresa 3 $x_{3,1} + x_{3,2} + x_{3,3} + x_{3,4} = 1$;
- Empresa 4 $x_{4,1} + x_{4,2} + x_{4,3} + x_{4,4} = 1$;
- Obra 1 $x_{1,1} + x_{2,1} + x_{3,1} + x_{4,1} = 1$;
- Obra 2 $x_{1,2} + x_{2,2} + x_{3,2} + x_{4,2} = 1$;
- Obra 3 $x_{1,3} + x_{2,3} + x_{3,3} + x_{4,3} = 1$;
- Obra 4 $x_{1,4} + x_{2,4} + x_{3,4} + x_{4,4} = 1$;
- $X_{i,j}$ binário;

Exemplo Corte

Uma empresa de extração mineral possui duas minas: A e B. A mina A pode produzir 1 ton. de minério de alto grau, 4 ton. de médio grau e 6 ton. de baixo grau por dia. A mina B pode produzir 2 ton. de cada tipo por dia. A empresa está necessitando de pelo menos 60 ton. de minério de alto grau, 120 ton. de médio grau e 150 ton. de baixo grau. Se custa R$ 2.000 por dia para operar a mina A e R$ 3.000 para operar a mina B, quantos dias a empresa deve operar cada mina para atender às necessidades pelo menor custo?

Resposta

- Xi – Número de dias que a mina i foi operada;
- F.O. min Z = 2000Xa + 3000Xb

s.a.

- Alto Grau: $1Xa + 2Xb \geq 60$
- Médio Grau: $4Xa + 2Xb \geq 120$
- Baixo Grau: $6Xa + 2Xb \geq 150$
- Xi ≥ 0 e inteiro;

Exemplo Mistura

Uma empresa está desenvolvendo um novo aditivo para combustível, sendo uma mistura de três ingredientes líquidos A, B e C. Para uma boa performance, o total de aditivos (volume de A + volume de B + volume de C) deve ser no mínimo 20 ml/L de combustível. No entanto, por segurança, não pode exceder 30 ml/L. A mistura dos 3 ingredientes é a questão principal. Ao menos 3 ml do ingrediente A precisa ser utilizado para cada ml do ingrediente B. O volume do ingrediente C precisa ser maior que a metade do volume do ingrediente A. Se o custo por ml dos ingredientes A, B e C é de R$ 10,00; R$ 4,00 e R$ 9,00; respectivamente, formule o modelo que estabeleça o custo mínimo dessa mistura.

Resposta

- Xi – Qtde do ingrediente i, em ml, em um litro do aditivo.
- F.O. min Z = 10 Xa + 4 Xb + 9 Xc

s. a.

- Volume min $Xa + Xb + Xc \geq 20$
- Volume max $Xa + Xb + Xc \leq 30$
- Relação Xa – Xb $Xa \geq 3Xb$
- Relação Xa – Xc $Xc > Xa/2$
- $Xi \geq 0$;

Exercício 1

Consideremos o problema da metalurgia de alumínio, em que se deseja produzir 2.000 kg de uma liga de alumínio, a custo mínimo, pela mistura de diversas matérias-primas (minérios). Esta liga deve atender a requisitos de engenharia que especificam os máximos e mínimos de diversos elementos químicos que a compõe. Os custos das matérias-primas são:

Matéria Prima	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7
Custo	0,03	0,08	0,17	0,12	0,15	0,21	0,38

Exercício 1

A composição dos minérios e a participação mínima/máxima de cada um dos elementos químicos nos 2.000 kg da liga são mostradas a seguir:

Elemento	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	Min	Max
Fe	0,15	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03	-	60
Cu	0,03	0,05	0,08	0,02	0,06	0,01	-	-	100
Mn	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02	-	-	-	40
Mg	0,02	0,03	-	-	0,01	-	-	-	30
Al	0,70	0,75	0,80	0,75	0,80	0,97	-	1500	-
Si	0,02	0,06	0,08	0,12	0,02	0,1	0,97	250	300

Exercício 1

Na tabela anterior temos, por exemplo, que MP 1 contém 15% de Ferro, 3% de Cobre, etc. Temos, ainda, que a liga a ser obtida (2.000 kg) deve conter, no máximo, 60 kg de Ferro, 100 kg de Cobre e que a quantidade de Silício deve estar entre 250 kg e 300 kg.

Nos dados abaixo, “Disp. Max.” indica a quantidade disponível, e “Disp. Min.” refere-se à quantidade minima que se deseja colocar nesta liga:

	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7
Disp. Min.	-	-	400	100	-	-	-
Disp. Max.	200	750	800	700	1500	infinito	infinito

Exercício 2

- Uma empresa deseja operar em 4 regiões. Para isso, contratou e treinou 4 vendedores. A empresa tem conhecimento do potencial do mercado de cada região e, a partir de informações do perfil de cada um dos vendedores, montou o quadro a seguir, de eficiência percentual de cada um deles nos 4 mercados.
- Modele o problema de forma a maximizar as vendas da empresa em cada região.

Região	Vendas
1	100
2	150
3	120
4	250

Região	Vendedor			
	1	2	3	4
1	60	80	70	65
2	70	60	80	60
3	80	40	60	70
4	60	90	95	85